

Um transformador monofásico, 60 Hz, 2200 - 440V foi submetido aos ensaios de curto-circuito e de circuito aberto a uma temperatura de 30°C. Os resultados estão tabulados na tabela abaixo.

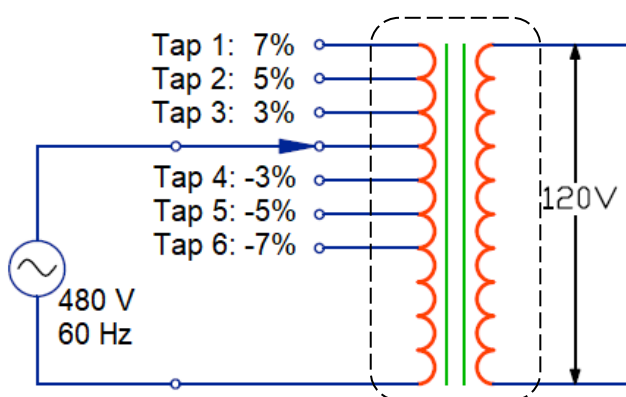
Ensaio de impedância em curto-circuito		
110V	6,82A	375W
Ensaio de circuito aberto		
440V	1A	180W

Pede-se Determinar:

- a) a corrente de excitação, a corrente de magnetização e a corrente de perdas no núcleo (valores em ampères e percentuais);
- b) o fator de potência do transformador a vazio;
- c) as potências aparente, ativa e reativa a vazio (valores em unidades usuais de potência e valores percentuais);
- d) os parâmetros do circuito equivalente do núcleo do transformador (Z_n , R_n , X_m);
- e) os parâmetros dos enrolamentos nos circuitos equivalentes referidos ao primário e ao secundário;
- f) $R\%_{pc}$, 0,8i, 30°C.
- g) $R\%_{pc}$, 0,8c, 30°C.
- h) $R\% \frac{1}{2} c$, 0,7i, 75 °C.
- i) $R\% \text{ máx}$, 80°C.
- j) I_{ccTS} 75°C.
- k) I_{ccTI} 75°C.
- l) $\eta\%$, pc, 0,8i, 75°C.
- m) $\eta\% \text{ máx}$, 75°C, 0,9i.
- n) $\eta\%$ d para o seguinte ciclo de carga:
6h a vazio, 10h a meia carga $FP=0.85i$, 8h a plena carga $FP=0.85i$.

Um transformador de 24 kVA, 480-120 V, 60 Hz, foi construído com 6 taps de comutação no enrolamento de tensão superior, numerados de 1 a 6, conforme ilustrado na figura seguinte. Os ensaios a vazio e de curto-circuito foram realizados a 30°C, usando o tap central e os resultados foram tabulados abaixo:

Ensaio de impedância em curto-circuito		
33 V	50 A	495 W
Ensaio de circuito aberto		
120 V	6 A	250 W



Pede-se:

- a corrente de excitação, a corrente de magnetização e a corrente de perdas no núcleo (valores em ampères e percentuais);
- o fator de potência do transformador a vazio;
- as potências aparente, ativa e reativa a vazio (valores em unidades usuais de potência e valores percentuais);
- os parâmetros do circuito equivalente do núcleo do transformador (Z_n , R_n , X_m);
- os parâmetros dos enrolamentos nos circuitos equivalentes referidos ao primário e ao secundário;
- $R\%_{pc}$, 0,8i, 30°C.
- $R\%_{pc}$, 0,8c, 30°C.
- $R\%_{máx}$, 80°C.
- I_{cCTs} 75°C.
- I_{cCTI} 75°C.
- $\eta\%$, pc, 0,8i, 75°C.
- $\eta\%$ máx, 75°C, 0,9i.
- $\eta\%$ d para o seguinte ciclo de carga:
6h a vazio, 10h a meia carga $FP=0.85i$, 8h a plena carga $FP=0.85i$.
- o número do tap de entrada a ser utilizado caso a carga 1 seja empregada com o transformador operando a 75°C.
- determinar o número do tap de entrada a ser utilizado caso uma carga RL com ($R = 0,4$ ohms e $L=1,19$ mH) seja utilizada com o transformador operando a 75°C.